



ITMO UNIVERSITY

Вариант №473397
Лабораторная работа №1
По дисциплине Базы Данных

Выполнил студент:
Эллити Мохамед Эмад Ахмед Авад

Группы:
Р3131

Преподаватель:
Коновалов Арсений Антонович
Николаев Владимир Вячеславович

1 Текст задания

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить её описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

2 Описание предметной области

Описание предметной области, по которой должна быть построена доменная модель:

Олвин слегка поклонился в знак признательности, огромные двери снова раздвинулись перед ним, и он медленно вышел из зала. Джизирак последовал за ним и, когда створки дверей снова сомкнулись, повернулся к своему воспитаннику.

Человек находится в зале. В зале есть огромные двери, которые могут быть открыты или закрыты. Джизирак — наставник Олвина. Олвин — его воспитанник.

3 Список сущностей и их классификация

Стержневые:

- **Персонаж (Person)** — уникальный идентификатор (`person_id`), имя (`name`).
- **Зал (Hall)** — идентификатор (`hall_id`), название (`name`), тип (`type`), кампус (`campus_id`).
- **Кампус (Campus)** — идентификатор (`campus_id`), название (`name`).
- **Предмет (Subject)** — идентификатор (`subject_id`), название (`name`).

Характеристические:

- **Дверь (Door)** — идентификатор (`door_id`), размер (`size`, например «огромные»), состояние (`state`: «open» или «closed»), зал (`hall_id`).

Ассоциативные:

- **Наставничество (Mentorship)** — идентификатор (`mentorship_id`), наставник (`mentor_id`), воспитанник (`ward_id`), дата начала (`start_date`).
- **Преподавание (Teaching)** — идентификатор (`teaching_id`), преподаватель (`person_id`), предмет (`subject_id`).
- **Присутствие в зале (Person_Hall)** — персонаж (`person_id`), зал (`hall_id`).

Связи:

- Зал → Дверь (один зал может иметь несколько дверей).
- Кампус → Зал (один кампус содержит несколько залов).
- Человек → Наставничество → Человек (само-ссылающаяся связь: наставник/воспитанник).
- Человек ↔ Зал (присутствие персонажа в зале).
- Человек → Предмет (через таблицу преподавания).

4 Инфологическая модель

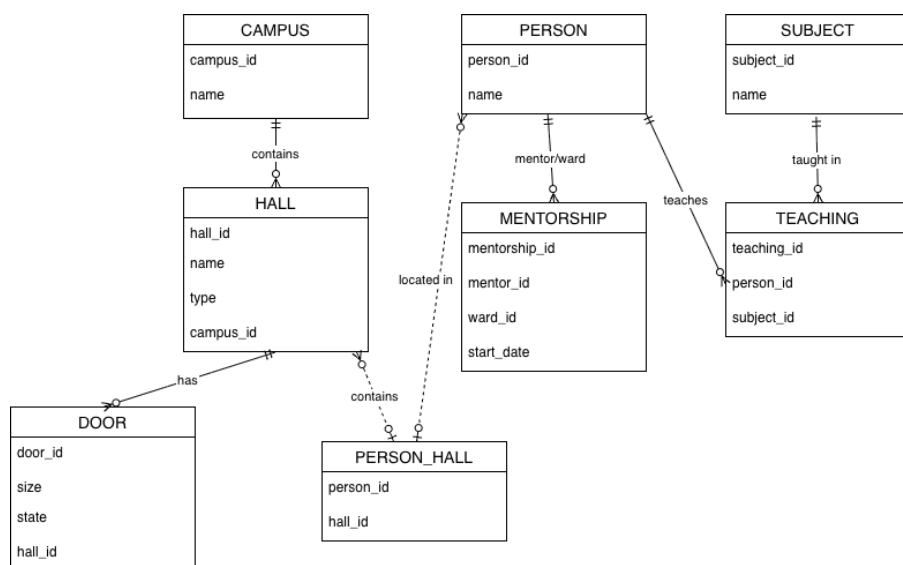


Рис. 1: Инфологическая модель

5 Даталогическая модель

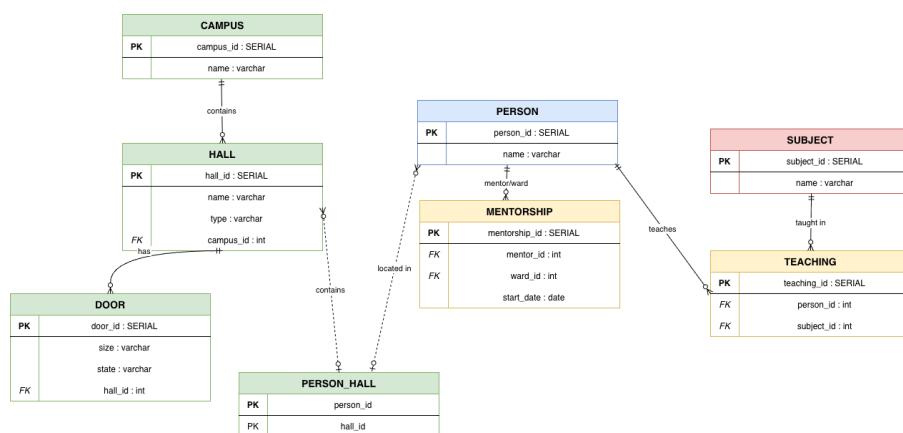


Рис. 2: Даталогическая модель

6 Реализация даталогической модели на SQL

```
1 BEGIN;
2
3 CREATE TABLE person (
4     person_id SERIAL PRIMARY KEY,
5     name VARCHAR(100) NOT NULL
6     CONSTRAINT person_name_not_empty CHECK (TRIM(name) <> '')
7 );
8
9 CREATE TABLE campus (
10     campus_id SERIAL PRIMARY KEY,
11     name VARCHAR(100) NOT NULL
12     CONSTRAINT campus_name_not_empty CHECK (TRIM(name) <> '')
13 );
14
15 CREATE TABLE hall (
16     hall_id SERIAL PRIMARY KEY,
17     name VARCHAR(100) NOT NULL
18     CONSTRAINT hall_name_not_empty CHECK (TRIM(name) <> ''),
19     type VARCHAR(50),
20     campus_id INTEGER NOT NULL
21     REFERENCES campus(campus_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
22 );
23
24 CREATE TABLE door (
25     door_id SERIAL PRIMARY KEY,
26     size VARCHAR(50) NOT NULL
27     CONSTRAINT door_size_not_empty CHECK (TRIM(size) <> ''),
28     state VARCHAR(10) NOT NULL
29     CONSTRAINT door_state_valid CHECK (state IN ('open', 'closed')),
30     hall_id INTEGER NOT NULL
31     REFERENCES hall(hall_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
32 );
33
34 CREATE TABLE subject (
35     subject_id SERIAL PRIMARY KEY,
36     name VARCHAR(100) NOT NULL
37     CONSTRAINT subject_name_not_empty CHECK (TRIM(name) <> '')
38 );
39
40 CREATE TABLE mentorship (
41     mentorship_id SERIAL PRIMARY KEY,
42     mentor_id INTEGER NOT NULL
43     REFERENCES person(person_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
44     ward_id INTEGER NOT NULL
45     REFERENCES person(person_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
46     start_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
47     CONSTRAINT mentorship_no_self_ref CHECK (mentor_id <> ward_id),
48     CONSTRAINT mentorship_unique_pair UNIQUE (mentor_id, ward_id)
49 );
50
51 CREATE TABLE teaching (
52     teaching_id SERIAL PRIMARY KEY,
53     person_id INTEGER NOT NULL
54     REFERENCES person(person_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
55     subject_id INTEGER NOT NULL
56     REFERENCES subject(subject_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
57     CONSTRAINT teaching_unique_pair UNIQUE (person_id, subject_id)
58 );
59
60 CREATE TABLE person_hall (
61     person_id INTEGER NOT NULL
62     REFERENCES person(person_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
63     hall_id INTEGER NOT NULL
64     REFERENCES hall(hall_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
65     CONSTRAINT person_hall_pk PRIMARY KEY (person_id, hall_id)
66 );
67
68 CREATE INDEX idx_hall_campus ON hall(campus_id);
69 CREATE INDEX idx_door_hall ON door(hall_id);
70 CREATE INDEX idx_mentorship_mentor ON mentorship(mentor_id);
71 CREATE INDEX idx_mentorship_ward ON mentorship(ward_id);
72 CREATE INDEX idx_teaching_person ON teaching(person_id);
73 CREATE INDEX idx_teaching_subject ON teaching(subject_id);
74 CREATE INDEX idx_person_hall_hall ON person_hall(hall_id);
75
76 INSERT INTO person (person_id, name) VALUES
```

```

77      (1, 'Коновалов Арсений Антонович'),
78      (2, 'Клименков Сергей Викторович'),
79      (3, 'Рыбинская Злата Владиславовна'),
80      (4, 'Зайцева Ирина Сергеевна'),
81      (5, 'Бобрусь Александр Владимирович');
82
83  INSERT INTO campus (campus_id, name) VALUES
84      (1, 'Кронверкский проспект, 49'),
85      (2, 'Ломоносова, 9');
86
87  INSERT INTO hall (hall_id, name, type, campus_id) VALUES
88      (1, 'Большой актовый зал', 'актовый', 1),
89      (2, 'Зал заседаний учёного совета', 'конференц-зал', 1),
90      (3, 'Аудитория 325', 'лекционный', 2),
91      (4, 'Аудитория 101', 'лекционный', 2);
92
93  INSERT INTO door (door_id, size, state, hall_id) VALUES
94      (1, 'огромные', 'closed', 1),
95      (2, 'огромные', 'open', 1),
96      (3, 'средние', 'closed', 2),
97      (4, 'малые', 'open', 3),
98      (5, 'средние', 'closed', 4);
99
100  INSERT INTO subject (subject_id, name) VALUES
101      (1, 'Базы данных'),
102      (2, 'Математический анализ'),
103      (3, 'Философия'),
104      (4, 'Программная инженерия');
105
106  INSERT INTO mentorship (mentorship_id, mentor_id, ward_id, start_date) VALUES
107      (1, 2, 1, '2024-09-01'),
108      (2, 3, 4, '2024-09-01'),
109      (3, 3, 5, '2024-02-01');
110
111  INSERT INTO teaching (teaching_id, person_id, subject_id) VALUES
112      (1, 2, 1),
113      (2, 2, 3),
114      (3, 3, 2),
115      (4, 3, 4),
116      (5, 4, 3);
117
118  INSERT INTO person_hall (person_id, hall_id) VALUES
119      (1, 1),
120      (2, 1),
121      (3, 2),
122      (4, 3),
123      (5, 4);
124
125  COMMIT;

```

7 Вывод

При выполнении лабораторной работы я познакомился с принципом проектирования «Тор – Down», научился составлять инфологическую и даталогическую модель сущностей, по которым реализовал базу данных с помощью SQL.